МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МИРЭА — Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Институт информационных технологий
Кафедра корпоративных информационных систем

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 4

по дисциплине
«Управление информационно-технологическими услугами»
Тема: «Соглашение об уровне обслуживания»

Выполнили: студенты группы ИКБО-74-23
Тарасов Арсений Максимович
Дементиевский Дмитрий Максимович
Тыцкий Богдан Максимович
Проверил: ассистент Демидов Н.А.

Москва, 2026

РЕФЕРАТ

Объём отчёта: 17 с., 0 рис., 9 табл., 5 источников.

SLA, ИТ-УСЛУГА, КАТАЛОГ УСЛУГ, ПРИОРИТЕТ, ИНЦИДЕНТ, ДОСТУПНОСТЬ, ПОДДЕРЖКА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ТЕХНОСЕРВИС

Объект работы — предоставление ИТ-услуг ООО «ТехноСервис». Цель — согласовать измеримые условия обслуживания по шести услугам единого каталога. Применены анализ каталога и сервисно-ресурсных моделей, классификация инцидентов и распределение ответственности. Разработано учебное соглашение SLA: определены границы услуг, исходные тарифы, метрики доступности, приоритеты и сроки, уровни поддержки, статусы и порядок эскалации. Условия SLA используются при моделировании процессов и в прототипе ITSM-системы. Результат предназначен для согласования условий обслуживания и контроля обращений; договорная и экономическая эффективность в реальной эксплуатации не оценивалась.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ.....2
ВВЕДЕНИЕ.....4
1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.....5
1.1 Назначение, стороны и границы соглашения.....5
1.2 Состав и стоимость услуг.....6
1.3 Единицы стоимости и порядок расчёта.....7
1.4 Применяемый инструментарий.....8
1.5 Ответственность и согласование работ.....9
1.6 Доступность и измерение качества.....10
1.7 Приоритеты и сроки реакции и решения.....11
1.8 Уровни поддержки и эскалация.....12
1.9 Статусы и порядок выполнения обращений.....13
1.10 Распределённые проекты и управление изменениями.....14
1.11 Отчётность, нарушения и пересмотр SLA.....15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....17

ВВЕДЕНИЕ

Цель практической работы — составить соглашение об уровне обслуживания для ООО «ТехноСервис» с соблюдением обязательных положений задания [1]. Соглашение продолжает каталог первой работы [2], функциональную организационную структуру второй работы [3] и сервисно-ресурсные модели третьей работы [4].

Предмет разработки — правила взаимодействия поставщика и заказчика при предоставлении шести услуг двух линий: «Доступ/аренда» и «Управление». Основная проблема — отсутствие в исходном каталоге измеримых сроков обработки и единого порядка контроля качества при наличии круглосуточной поддержки.

Выполнение работы включает фиксацию границ и стоимости услуг, распределение ответственности, определение доступности и приоритетов, организацию линий поддержки и жизненного цикла обращений. Тарифы и технический состав сохранены из предыдущих работ. Новые целевые показатели, сроки и правила компенсации явно приняты как условия учебной модели.

Отчёт оформлен по предоставленным кратким рекомендациям к ГОСТ 7.32–2017 [5]. Полученное SLA служит нормативной основой работ №5 и №6. Оно представляет согласованную модель обслуживания, а не действующий договор с реальным заказчиком.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1.1 Назначение, стороны и границы соглашения

Соглашение SLA-TS-2026, версия 1.0 от 22.10.2026. Исполнитель — ООО «ТехноСервис», основанное 15 марта 2020 года и предоставляющее услуги аренды и управления ИТ-инфраструктурой. Заказчик в учебной модели — организация, использующая выбранные услуги по согласованной спецификации. Представителем заказчика считается уполномоченный сотрудник с зарегистрированной учётной записью.

Соглашение распространяется на удалённое предоставление ресурсов, администрирование, мониторинг, поддержку и восстановление в пределах согласованного каталога. Географическое положение заказчика не ограничивает приём обращения при наличии доступного канала связи. Местоположение ресурсов и разрешённые способы доступа фиксируются в спецификации услуги, без подмены адресами из шаблона методички.

Регистрация обращений, мониторинг и поддержка выполняются круглосуточно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, включая выходные. Сроки реакции и решения исчисляются в календарных минутах и часах. Время в уведомлениях и отчётах отображается по Москве (UTC+3); журнал событий хранится в UTC.

В состав базового обслуживания входят обработка инцидентов, связанных с предоставляемыми услугами, и работы по восстановлению согласованной конфигурации. Разработка нового ПО, закупка оборудования, расширение ресурсов, миграции и обучение за пределами описания услуги оцениваются отдельно и выполняются только после согласования изменения.

Соглашение действует в рамках учебного проекта 2026 года. При противоречии параметров приоритет имеют явно согласованная спецификация и индивидуальные условия услуги; изменения фиксируются версией SLA. Изменение целевых показателей задним числом не допускается.

1.2 Состав и стоимость услуг

Ниже воспроизведены все шесть услуг и базовые тарифы исходного каталога [2]. Формулировки «от» означают минимальную цену; итоговая стоимость определяется количеством ресурсов и согласованной конфигурацией. Новые расценки из примера методички не используются.

Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Каталог и тарифы

Услуга	**Состав базового обслуживания**	**Тариф**
Аренда виртуальных серверов	Предоставление вычислительных ресурсов в аренду для разработки ПО, тестирования и хостинга сайтов.	500 ₽/мес. за 1 vCPU, 1 ГБ RAM, 10 ГБ SSD
Лицензирование программного обеспечения	Предоставление лицензий на использование ПО для автоматизации бизнеса и офисной работы.	от 1 000 ₽/мес. за пользователя
Доступ к облачному хранилищу	Хранение данных в облаке для документооборота и резервного копирования.	от 200 ₽/мес. за 100 ГБ
Управление серверной инфраструктурой	Администрирование серверов заказчика, обновление и поддержание конфигураций ИТ-систем.	от 10 000 ₽/мес. за сервер
Мониторинг и поддержка работоспособности систем	Круглосуточный мониторинг и устранение неполадок для бесперебойной работы бизнеса.	от 5 000 ₽/мес. за узел
Управление резервным копированием и восстановлением данных	Настройка, выполнение и контроль резервного копирования, восстановление данных.	от 3 000 ₽/мес. за 1 ТБ

Аренда виртуальных серверов, лицензирование и хранилище относятся к линии «Доступ/аренда». Администрирование, мониторинг и резервное копирование относятся к линии «Управление». Поддерживающие компоненты каждой услуги определены в сервисно-ресурсных моделях [4].

1.3 Единицы стоимости и порядок расчёта

Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Единицы тарификации

Услуга	**Единица учёта**	**Правило расчёта**
Виртуальный сервер	Комплект: 1 vCPU + 1 ГБ RAM + 10 ГБ SSD в месяц	500 × количество согласованных комплектов
Лицензирование ПО	Пользователь в месяц	От 1 000 × число лицензируемых пользователей
Облачное хранилище	100 ГБ в месяц	От 200 × число согласованных пакетов по 100 ГБ
Администрирование	Сервер в месяц	От 10 000 × число серверов
Мониторинг и поддержка	Узел в месяц	От 5 000 × число наблюдаемых узлов
Резервное копирование	1 ТБ в месяц	От 3 000 × объём по договору в ТБ

Пример расчёта по минимальным тарифам: 4 комплекта ресурсов ВМ, 10 пользователей ПО, 5 пакетов хранилища, 2 администрируемых сервера, 3 узла мониторинга и 2 ТБ резервных копий стоят 500 × 4 + 1 000 × 10 + 200 × 5 + 10 000 × 2 + 5 000 × 3 + 3 000 × 2 = 54 000 руб. в месяц. Это учебный расчёт, а не коммерческое предложение.

Дробное использование месяца, налоговый режим, минимальный оплачиваемый объём и лицензии сторонних вендоров согласуются отдельно: исходные материалы их не определяют. Почасовая тарификация, надбавка за выходные и цены на дополнительные работы не вводятся автоматически. Заказчик получает согласованную оценку до начала таких работ.

1.4 Применяемый инструментарий

Инструменты соответствуют техническому каталогу и моделям зависимостей [2, 4]. Запись через косую черту означает альтернативы исходной модели, а не обязательную одновременную установку двух продуктов.

Данные представлены в таблице 3.

Таблица 3 — Программные, аппаратные и сетевые средства

Направление	**Средства**	**Назначение**
Аренда ВМ	VMware vSphere, БД конфигураций, гипервизор, сервер БД, СХД и сеть	Выделение ресурсов, хранение конфигурации, управление жизненным циклом ВМ
Лицензии	FlexLM или KMS, БД лицензий, отдельные серверы лицензий и БД	Выдача и проверка лицензий, контроль срока действия
Хранилище	Веб-интерфейс/API, БД метаданных, СХД, сервер приложений и сервер БД	Хранение файлов, прав и метаданных
Управление	Ansible или SCCM, БД конфигураций, управляемые серверы	Изменение настроек, обновление и учёт конфигураций
Мониторинг	Zabbix или Prometheus, агенты, БД метрик, сервер БД	Сбор метрик, выявление событий и регистрация инцидентов
Копирование	Veeam, каталог копий, СХД, сервер бэкапов и сервер БД	Выполнение заданий, хранение копий, восстановление

Коммуникации: Service Desk — основной канал учёта, телефон — аварийный канал при недоступности портала, электронная почта и личные сообщения — вспомогательные каналы. Контакты указываются в спецификации заказчика. Устные и телефонные обращения обязательно регистрируются оператором; время первого подтверждённого поступления сохраняется в журнале.

1.5 Ответственность и согласование работ

Функциональная структура из работы №2 сохраняется: глава предприятия руководит четырьмя функциональными подразделениями. Координация проекта не заменяет прямого подчинения. Ответственность за SLA закрепляется за руководителем отдела управления и поддержки [3].

Данные представлены в таблице 4.

Таблица 4 — Распределение ответственности

Участник	**Ответственность**	**Граница полномочий**
Глава предприятия	Утверждение SLA, ресурсов и значимых исключений	Разрешает спорные вопросы между подразделениями
Отдел аренды и доступа: руководитель, инженер аренды, специалист по лицензированию	Предоставление ВМ, хранилища и лицензий; учёт выделенных ресурсов	Не меняет параметры заказчика без согласования
Отдел управления и поддержки: руководитель, системный администратор, инженер мониторинга	Контроль событий, обработка инцидентов, восстановление, эскалация	Согласует рискованные изменения и ведёт историю
Отдел разработки и развития: руководитель, разработчик, аналитик	Развитие ITSM, анализ требований и дефектов приложения	Изменения проходят оценку и отдельное согласование
Финансово-административный отдел: руководитель, бухгалтер, HR-специалист	Расчёты, договорные документы, обеспечение дежурств	Не вмешивается в техническое назначение приоритета
Заказчик и его уполномоченные сотрудники	Описание влияния, актуальные контакты, доступ, проверка результата	Отвечает за свои приложения и действия вне границ услуги

Исполнитель отвечает за согласованные ресурсы и действия своих сотрудников. Заказчик обеспечивает правомерность данных и лицензий, хранение собственных учётных данных и своевременное согласование доступа. Неполадки внешнего провайдера не признаются исключением автоматически: подтверждаются причина, затронутая граница и период влияния.

1.6 Доступность и измерение качества

Целевые показатели следующей таблицы вводятся в учебной модели дополнительно к каталогу. Доступность относится к согласованной точке проверки услуги, а не к работоспособности любого приложения заказчика.

Данные представлены в таблице 5.

Таблица 5 — Метрики качества услуг

Услуга	**Контрольная точка и показатель**	**Цель учебной модели**
Аренда ВМ	Доступность гостевой ОС по согласованной проверке	Не ниже 99,5 % за месяц
Лицензирование	Доступность сервера выдачи лицензий; срок плановой выдачи	Не ниже 99,5 %; до 1 календарного дня после согласования
Облачное хранилище	Успешная операция чтения/записи тестового объекта	Не ниже 99,5 % за месяц
Администрирование	Выполнение согласованного плана и обработка инцидентов	100 % согласованных изменений с журналом; сроки по приоритету
Мониторинг	Доступность системы наблюдения; интервал сбора	Не ниже 99,5 %; целевой интервал до 60 секунд
Резервное копирование	Успешность заданий, точка и время восстановления	Не ниже 98 % заданий; RPO до 24 ч, RTO до 8 ч

Месячная доступность $A = 100 \times (T - M - D) / (T - M)$, где T — календарные минуты месяца; M — заранее согласованное обслуживание; D — подтверждённый незапланированный простой в оставшемся интервале. При $T = 43\,200$ минут и $M = 0$ показатель 99,5 % допускает 216 минут незапланированного простоя.

Плановые работы объявляются не позднее чем за 48 часов; исключаемое обслуживание ограничено 120 минутами за месяц. Превышение лимита считается простоем. Источники измерения — история мониторинга, журнал событий и обращения; спорные интервалы сверяются с заказчиком. RPO и RTO действуют только при наличии согласованного охвата копирования и доступной исправной копии.

1.7 Приоритеты и сроки реакции и решения

Приоритет определяется влиянием на бизнес и срочностью восстановления. Заказчик указывает исходный приоритет и последствия, оператор проверяет обоснование. Часы SLA начинаются с регистрации; в аварийном канале оператор учитывает подтверждённое время первичного обращения.

Данные представлены в таблице 6.

Таблица 6 — Приоритеты инцидентов

Приоритет	**Критерий и пример**	**Реакция**	**Решение**
P1 — критический	Остановка критичного процесса без обходного пути; недоступность производственной ВМ	15 минут	4 часа
P2 — высокий	Значительное ухудшение или отказ важного компонента; обходной путь ограничен	30 минут	8 часов
P3 — средний	Локальный сбой с рабочим обходным путём; часть пользователей сохраняет доступ	2 часа	24 часа
P4 — низкий	Некритичная неисправность без существенного влияния; консультационный инцидент	4 часа	72 часа

Реакция — содержательное принятие обращения специалистом с фиксацией первого действия, а не автоматическое уведомление. Решение — восстановление согласованной работоспособности или принятый заказчиком обходной путь с описанием действий. Изменение функциональности и плановая поставка ресурсов оформляются запросом на изменение и имеют отдельный согласованный срок.

Внутри приоритета действует FIFO по времени регистрации, затем по номеру. Отступление от очереди обосновывается в истории. P1 немедленно эскалируется руководителю поддержки; риск остальных нарушений — при использовании 75 % срока решения.

Заказчик запрашивает пересмотр приоритета с описанием влияния. Поддержка фиксирует старое и новое значение, время и причину. Дедлайн считается от исходной регистрации. Спор решает руководитель поддержки; до решения действует более высокий обоснованный приоритет.

1.8 Уровни поддержки и эскалация

Данные представлены в таблице 7.

Таблица 7 — Уровни поддержки

Уровень	**Исполнитель**	**Работы и передача**
L1 — приём и первичная диагностика	Дежурный сотрудник поддержки, инженер мониторинга	Регистрирует обращение, уточняет влияние, выполняет типовые проверки; при отсутствии типового решения передаёт L2 с собранными данными
L2 — профильное восстановление	Системный администратор, инженер аренды, специалист по лицензированию	Диагностирует связанные КЕ, восстанавливает конфигурацию, проводит проверку; при дефекте продукта привлекает L3
L3 — экспертная помощь	Разработчик и аналитик отдела развития, внешний вендор при наличии договора	Анализирует сложный дефект, предлагает исправление или обходной путь; ответственность перед заказчиком остаётся у исполнителя

Техническая эскалация не меняет срок SLA и не создаёт новую исходную заявку. Передающий сотрудник указывает диагноз, предпринятые действия, журналы и связанные ресурсы. Получающий сотрудник подтверждает принятие; до подтверждения ответственность сохраняет передающий.

Организационная эскалация адресуется руководителю отдела управления и поддержки, затем главе предприятия, если нужны дополнительные ресурсы или согласование риска. Для распределённой команды назначается один координатор. Заказчик получает обновления: по P1 не реже раза в час, по P2 раз в 2 часа, по P3 и P4 не реже раза в сутки.

Состояние ожидания используется при необходимости ответа заказчика или внешней стороны, но не приостанавливает календарные часы SLA. Отдельное исключение допускается только по зафиксированному соглашению сторон и отражается в отчёте отдельно от исходного измерения. Учебный прототип не реализует исключения и считает время непрерывно.

1.9 Статусы и порядок выполнения обращений

Данные представлены в таблице 8.

Таблица 8 — Жизненный цикл обращения

Статус	**Назначение**	**Допустимый следующий статус**
Новая	Обращение зарегистрировано, срок уже отсчитывается	В работе
В работе	Назначение, диагностика или восстановление	Ожидание; Решена
Ожидание	Ожидаются данные или согласование, часы SLA продолжаются	В работе
Решена	Исполнитель описал решение и зафиксировал время восстановления	Закрыта; В работе
Закрыта	Результат принят, обращение завершено и доступно для чтения	Переходов нет; новый сбой регистрируется отдельно

Последовательность обработки: 1) регистрация с услугой, описанием, приоритетом и КЕ; 2) проверка данных и дубликатов; 3) принятие и назначение; 4) диагностика и выбор решения; 5) выполнение и проверка; 6) перевод в «Решена» с описанием; 7) подтверждение заказчиком и закрытие. Переходы фиксируются вместе с автором и временем.

Если заказчик не принимает результат, заявка из «Решена» возвращается в работу, прежняя история сохраняется. До окончательного восстановления длительность пересчитывается от первоначальной регистрации. Автоматического закрытия по отсутствию ответа в учебной модели нет. При смене исполнителя ответственность передаётся вместе с историей и результатами диагностики.

1.10 Распределённые проекты и управление изменениями

Для распределённого проекта указываются координатор заказчика, координатор исполнителя, состав доступных ресурсов и часовые пояса участников. Единым источником состояния служит карточка обращения. Переписка в иных каналах переносится в карточку ответственным сотрудником; технические пароли и персональные данные в открытые комментарии не помещаются.

Изменения конфигурации, затрагивающие несколько услуг, сопровождаются оценкой зависимостей по сервисно-ресурсной модели: например, отказ БД конфигураций влияет на управление vSphere, а отказ сервера БД мониторинга — на сохранение метрик. Ответственный определяет затронутые услуги, согласует окно, план проверки и возврата.

Плановое изменение оформляется с описанием причины, состава ресурсов, риска, исполнителя, времени, контрольных проверок и плана отката. Аварийное изменение разрешает руководитель поддержки для восстановления P1; основания и выполненные действия документируются сразу после стабилизации. Поставка новых ресурсов не должна скрываться внутри закрытия инцидента.

Если портал недоступен, дежурный принимает обращения по аварийному каналу и ведёт локальный журнал. После восстановления создаёт карточки с отметкой первоначального времени и приложением подтверждения. Учебная ITSM-система позволяет фиксировать сам инцидент и историю; импорт аварийного журнала и автоматическая интеграция с мониторингом остаются отдельными задачами внедрения.

При передаче смены дежурные сверяют незавершённые обращения, ближайшие сроки SLA, ожидаемые ответы, исполнителей и риски. Координатор обеспечивает единую коммуникацию с заказчиком, сохраняя функциональное подчинение сотрудников подразделениям.

1.11 Отчётность, нарушения и пересмотр SLA

До пятого календарного дня следующего месяца исполнитель предоставляет отчёт: список услуг и объёмов, интервалы доступности, обращения по приоритетам, фактические сроки реакции и решения, нарушения, причины, изменения и план предупреждения повторных сбоев. Данные мониторинга и карточек сопоставляются; исправление записи не удаляет первоначальную историю.

Данные представлены в таблице 9.

Таблица 9 — Реакция на нарушение качества — учебные условия

Событие	**Действие исполнителя**	**Порядок согласования**
Нарушен срок реакции или решения	Зафиксировать причину, ответственного и корректирующее действие	Уведомить заказчика при выявлении; включить в месячный отчёт
Доступность ниже 99,5 %, но не ниже 99,0 %	Предложить сервисный кредит 5 % месячной стоимости затронутой услуги	Рассчитать только за затронутую услугу после сверки интервалов
Доступность ниже 99,0 %	Предложить сервисный кредит 10 % стоимости затронутой услуги	Суммарный кредит за месяц ограничен 20 % её стоимости
Повторяющиеся нарушения	Провести анализ причин и согласовать план улучшения	Пересмотреть ресурсы и условия без изменения прошлых показателей

Правила сервисных кредитов введены только как учебная модель и не изменяют базовые тарифы. Претензия направляется в течение 10 календарных дней после отчёта; исполнитель отвечает в течение 5 дней. Разногласия последовательно рассматривают координаторы, руководитель поддержки и глава предприятия.

Стороны пересматривают SLA не реже одного раза в квартал и при изменении состава услуг, ресурсов или рисков. Новая редакция содержит дату начала действия, список изменений и подтверждение представителей сторон. Прототип ITSM из работы №6 автоматизирует карточки, роли, историю и сроки; полный расчёт доступности, сервисные кредиты и финансовые документы требуют отдельной реализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В практической работе разработано соглашение SLA для ООО «ТехноСервис». Сохранены шесть услуг двух линий, исходные тарифы и единицы стоимости. Технический состав согласован с сервисно-ресурсными моделями, а ответственность распределена в пределах ранее принятой функциональной структуры.

Определены круглосуточное обслуживание, измеримые показатели качества, четыре приоритета со сроками реакции и решения, три уровня поддержки, пять статусов и правила очереди. Установлены порядок изменения приоритета, непрерывный отсчёт времени, эскалация, взаимодействие распределённых команд и рассмотрение нарушений.

Результат обеспечивает проверяемую основу для IDEF0-моделей работы №5 и автоматизации Service Desk в работе №6. Новые показатели доступности и компенсации обозначены как условия учебной модели. Практическое подтверждение коммерческих показателей требует реальной эксплуатации и согласования договора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Управление информационно-технологическими услугами. Практическая работа №4: Соглашение об уровне обслуживания : методические указания. — Учебный материал, предоставленный к заданию. — Файл «УИТУ_Практическая работа №4_Практические занятия.docx». — Текст : электронный.

2. Тарасов, А. М. Предприятие как субъект оказания ИТ-услуг : отчёт по практической работе №1 / А. М. Тарасов, Д. М. Дементиевский, Б. М. Тыцкий. — Москва : РТУ МИРЭА, 2026. — 6 с. — Файл prakt1.pdf. — Текст : электронный.

3. Тарасов, А. М. Методологическая основа построения управляемых ИС : отчёт по практической работе №2 / А. М. Тарасов, Д. М. Дементиевский, Б. М. Тыцкий. — Москва : РТУ МИРЭА, 2026. — 4 с. — Файл prakt2.pdf. — Текст : электронный.

4. Тарасов, А. М. Методология обеспечения ценности ИТ-услуг : отчёт по практической работе №3 / А. М. Тарасов, Д. М. Дементиевский, Б. М. Тыцкий. — Москва : РТУ МИРЭА, 2026. — 9 с. — Файл prakt3.pdf. — Текст : электронный.

5. Краткие рекомендации по ГОСТ 7.32–2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Учебный материал, предоставленный к заданию. — 19 с. — Текст : электронный.